

# Cuantificadores y negación

## Afirmaciones universales y existenciales

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas I

# Objetivos de la clase

- Leer y escribir enunciados con  $\forall$  y  $\exists$ .
- Negar correctamente enunciados cuantificados.
- Distinguir variables libres y ligadas.

# Mapa de la clase

1 Cuantificadores

2 Negación

3 Profundización

## Cuantificador universal

- $\forall x \in A P(x)$ : todos los elementos de  $A$  satisfacen  $P$ .
- Para demostrarlo, se toma un elemento arbitrario de  $A$ .
- Para refutarlo, basta un contraejemplo.

## Cuantificador existencial

- $\exists x \in A P(x)$ : hay al menos un elemento de  $A$  que satisface  $P$ .
- Para demostrarlo, se construye o identifica un ejemplo.
- Para refutarlo, hay que probar que ningún elemento funciona.

## Orden de cuantificadores

- No es lo mismo  $\forall x \exists y$  que  $\exists y \forall x$ .
- El orden cambia la dependencia entre objetos.
- En la lectura, conviene traducir primero a una frase completa.

## Reglas básicas

- La negación de “para todo” es “existe un caso que no”.
- La negación de “existe” es “para todo, no”.
- La negación atraviesa el cuantificador y cambia el cuantificador.

## Ejemplo

- Enunciado:  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ .
- Negación:  $\exists x \in \mathbb{R}$  tal que  $x^2 < 0$ .
- No basta escribir “no para todo” sin precisar el caso contrario.



## Variables

- Una variable ligada está controlada por un cuantificador.
- Una variable libre necesita contexto externo.
- Antes de usar una fórmula, todas sus variables deben estar declaradas.

## Lectura por capas

- Primero se lee el cuantificador exterior.
- Después se identifica el conjunto al que pertenece la variable.
- Por último se lee la propiedad que se afirma de esa variable.

## Cambio de orden

- $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} : y > x$  es verdadero.
- $\exists y \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : y > x$  es falso.
- El mismo vocabulario produce significados distintos al cambiar el orden.

## Negación paso a paso

- Enunciado: para todo  $x$ , existe  $y$  tal que  $P(x, y)$ .
- Negación: existe  $x$  tal que para todo  $y$ , no se cumple  $P(x, y)$ .
- Cada cuantificador cambia y la propiedad final se niega.

- Negar cuantificadores es una habilidad central.
- El orden de los cuantificadores importa.
- La siguiente clase conecta lógica y métodos de demostración.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.